

Hausaufgabenblatt 2

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 27.10, in der Vorlesung oder per Moodle.

Aufgabe 5.

(4 Punkte)

Zeigen Sie die folgenden Aussagen aus Lemma 2.10.

Für beliebige $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$ gilt

- (a) $x < y \Leftrightarrow x + z < y + z$ (Translationsinvarianz)
- (b) $x < y \Leftrightarrow -y < -x$ (Spiegelung)
- (c) Sei $x < y$. Dann gilt $(0 < z \Rightarrow zx < zy), (0 > z \Rightarrow zx > zy)$
- (d) $(0 \leq x < y \ \& \ 0 \leq u < v) \Rightarrow xu < yv$

Aufgabe 6.

(2 Punkte)

Sei M eine Menge reeller Zahlen. Zeigen Sie, dass dann

$$\text{Es gibt das Maximum von } M \Leftrightarrow \sup M \in M$$

gilt.

Aufgabe 7.

(4 Punkte)

Finden Sie das Supremum und das Infimum folgender Mengen, falls vorhanden. Handelt es sich um ein Maximum bzw. Minimum?

- (a) $M_1 = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x^2 \leq x^3\};$
- (b) $M_2 = \left\{ \frac{(-1)^n}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\}.$

Aufgabe 8.

(2 Punkte)

Für alle Teilmengen A, B von $\mathbb{R}$ definieren wir

$$A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Zeigen Sie die folgende Aussage für beschränkte Teilmengen $A, B \subset \mathbb{R}$.

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B$$

Aufgabe 5.

(4 Punkte)

Zeigen Sie die folgenden Aussagen aus Lemma 2.10.

Für beliebige $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$ gilt

- (a) $x < y \Leftrightarrow x + z < y + z$ (Translationsinvarianz)
- (b) $x < y \Leftrightarrow -y < -x$ (Spiegelung)
- (c) Sei $x < y$. Dann gilt $(0 < z \Rightarrow zx < zy), (0 > z \Rightarrow zx > zy)$
- (d) $(0 \leq x < y \ \& \ 0 \leq u < v) \Rightarrow xu < yv$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } x < y &\Leftrightarrow 0 < y - x & | + z \\
 &\Leftrightarrow z < y - x + z & | + x \\
 &\Leftrightarrow z + x < y + z \\
 &\Leftrightarrow x + z < y + z
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } x < y &\Leftrightarrow 0 < y - x \\
 &\Leftrightarrow 0 < -(y - x) \\
 &\Leftrightarrow 0 < -y + x \\
 &\Leftrightarrow 0 < x - y \\
 &\Leftrightarrow -y < -x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } x < y, 0 < z &\Rightarrow 0 < y - x & | \cdot z \\
 &\Rightarrow 0 \cdot z < (y - x) \cdot z \\
 &\Rightarrow 0 < yz - xz \\
 &\Rightarrow xz < yz \\
 &\Rightarrow \underline{zx < zy}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x < y, 0 > z &\Rightarrow \exists z_1 = -z \\
 &\Rightarrow -z_1 = z \\
 &\Rightarrow x < y, 0 < z_1 \\
 &\Rightarrow z_1 x < z_1 y \\
 &\Rightarrow \text{b) } -z_1 y < -z_1 x \\
 &\Rightarrow z y < z x \\
 &\Rightarrow \underline{zx > zy}
 \end{aligned}$$

□

$$(d) (0 \leq x < y \ \& \ 0 \leq u < v) \Rightarrow xu < yv$$

$$(0 \leq x < y \ \& \ 0 \leq u < v) \Rightarrow \text{Fall } u=0: x \cdot 0 = 0 < yv \quad (\text{da } y \text{ und } v \neq 0)$$

$$\Rightarrow \text{Fall } u > 0: xu < yu \quad (\text{siehe (c)})$$

$$yu = uy, \quad yv = vy$$

$$uy < vy \quad (\text{siehe (c)})$$

$$\text{da } xu < yu \text{ und } yu < yv$$

$$\Rightarrow xu < yv$$



Aufgabe 6.

(2 Punkte)

Sei M eine Menge reeller Zahlen. Zeigen Sie, dass dann

Es gibt das Maximum von $M \Leftrightarrow \sup M \in M$

gilt.

" $\Rightarrow$ ": $\exists m \in M, \forall x \in M: x \leq m \Rightarrow m$ ist eine OS

$\Rightarrow \forall x \in M: x \leq m$

$\Rightarrow$ da m das Maximum ist, ~~$\nexists h \in M, h < m$~~

$\forall x \in M: x \leq m$

da $m \neq h$

$\Rightarrow m$ ist kleinste OS

$\Rightarrow m$ ist supremum

$\Rightarrow \sup M \in M$

" $\Leftarrow$ ": $\sup M \in M \Rightarrow \exists m \in M, \forall x \in M: x \leq m$

$\Rightarrow m$ per Definition Maximum von M

$\Rightarrow$ Maximum von M existiert



Aufgabe 7.**(4 Punkte)**

Finden Sie das Supremum und das Infimum folgender Mengen, falls vorhanden. Handelt es sich um ein Maximum bzw. Minimum?

(a) $M_1 = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x^2 \leq x^3\};$

(b) $M_2 = \left\{ \frac{(-1)^n}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\}.$

a) $\sup(M_1) = \text{---}$

$\inf(M_1) = \sqrt{2}$ kein Minimum

b) $\sup(M_2) = \frac{1}{4} = 0,25$ ist Maximum

$\inf(M_2) = -\frac{1}{1} = -1$ ist Minimum

Aufgabe 8.**(2 Punkte)**

Für alle Teilmengen A, B von $\mathbb{R}$ definieren wir

$$A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Zeigen Sie die folgende Aussage für beschränkte Teilmengen $A, B \subset \mathbb{R}$.

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B$$

Sei $(a+b) \in A+B$, d.h. $a \in A$, $b \in B$

$$\Rightarrow a \leq \sup(A), b \leq \sup(B)$$

$$\Rightarrow a+b \leq \sup(A) + \sup(B)$$

$$\text{Sei } \forall \varepsilon > 0 \quad \exists m_1 \in A, \exists m_2 \in B : \sup(A) - \varepsilon < m_1$$

$$\sup(B) - \varepsilon < m_2$$

$$\sup(A) + \sup(B) - \varepsilon < (a+b) \in A+B$$

$$\Rightarrow \sup(A) + \sup(B) = \sup(A+B)$$

